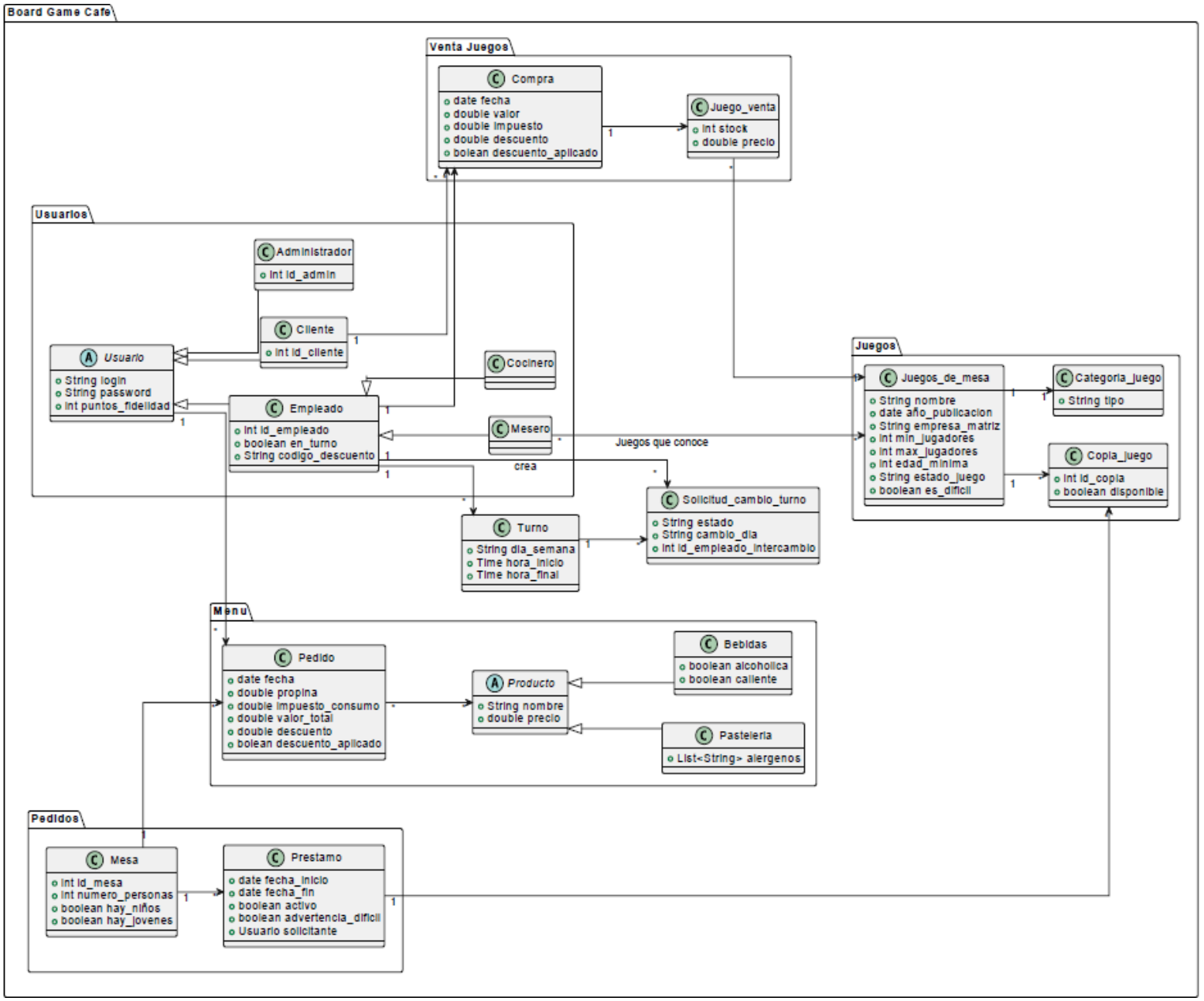
Documento de análisis - Entrega 1 Análisis

1. Modelo de dominio



2. Requerimientos funcionales para cada tipo de usuario

REQ FUNCIONAL:	# 1
Usuario(s)	Cliente
Título	Registrarse en el sistema
Descripción	El sistema debe permitir al cliente crear una cuenta mediante su login y contraseña para acceder a todas las funcionalidades del board game cafe.
Datos de entrada:	String Nombre, String login, String password
Datos de salida:	Se crea la cuenta del cliente haciendo que se almacene, en otras palabras el Objeto usuario se crea y se almacena

REQ FUNCIONAL:	# 2
Usuario(s)	Cliente, Empleado, Administrador
Título	Iniciar sesión y cerrar sesión
Descripción	El sistema debe permitir a cualquier usuario poder acceder una vez coloque sus credenciales correspondientes, al igual que pueda cerrar su sesión al finalizar
Datos de entrada:	String login, String password
Datos de salida:	Hace que el usuario inicie sesión en su cuenta y si no existe o ingreso incorrectamente sus credenciales le aparecerá un mensaje de error indicando el problema

REQ FUNCIONAL:	# 3
Usuario(s)	Cliente, Empleado
Título	Consultar catálogo de juegos
Descripción	El sistema debe permitirle a los clientes y empleados poder ver el catálogo completo de los juegos que estén disponibles para

	préstamo, asimismo mostrándoles nombre, categoría, rango de jugadores, edad mínima, dificultad y si hay copias del juego disponible.
Datos de entrada:	Ninguno
Datos de salida:	La lista de los juegos de mesa con sus atributos y disponibilidad

REQ FUNCIONAL:	# 4
Usuario(s)	Cliente
Título	Tomar una mesa
Descripción	El sistema debe permitir al cliente reservar una mesa, en el cual debe indicar el número de personas, así como si hay niños o jóvenes, ya que con esta información el sistema verifica que no se supere la capacidad máxima del establecimiento antes de asignar la mesa.
Datos de entrada:	Int número de personas, boolean hay_niños, boolean hay_jovenes
Datos de salida:	El sistema le asigna la mesa al cliente y en caso que se supere el límite de capacidad mandaría error informando la razón. En otras palabras, al objeto mesa se le asigna un cliente.

REQ FUNCIONAL:	# 5
Usuario(s)	Cliente, Empleado
Título	Solicitar préstamo de juegos
Descripción	El sistema debe permitir a clientes y empleados solicitar hasta dos juegos de mesa simultáneamente. Para ello, el sistema validará la disponibilidad de los juegos y verificará que no se generen conflictos con base en las características de la reserva.
Datos de entrada:	ID(s) de Juegos_de_mesa solicitado, ID de la mesa
Datos de salida:	El sistema registra el préstamo y actualiza el estado del juego a activo = true, indicando que se encuentra en uso. Si la solicitud no puede completarse, el sistema genera un mensaje de error que informa dependiendo la razón (disponibilidad, edad, número de jugadores o presencia de bebidas calientes en juegos de acción)

REQ FUNCIONAL:	# 6
Usuario(s)	Cliente, Empleado
Título	Advertencia por juego difícil sin mesero capacitado
Descripción	El sistema debe informarle al cliente cuando el juego que solicita está dentro de la categoría “Difícil” (es_dificil = True) y no hay mesero capacitado para enseñar las reglas, el cual permite continuar con la solicitud pero con la advertencia del préstamo (advertencia_dificil = true).
Datos de entrada:	ID del juego dificil
Datos de salida:	Manda un mensaje advirtiendo que no hay mesero capacitado, por ende le pregunta al usuario que si quiere continuar y en el caso que acepte crearía la reserva con (advertencia_dificil = true).

REQ FUNCIONAL:	# 7
Usuario(s)	Cliente
Título	Devolver juegos prestados
Descripción	El sistema debe permitir al cliente registrar la devolución de los juegos al finalizar su estancia (activo=false), liberando las copias para que otros clientes puedan solicitarlas (disponible = true).
Datos de entrada:	ID del préstamo activo
Datos de salida:	Termina el préstamo (activo=false) y vuelve a poner disponible el juego (disponible = true).

REQ FUNCIONAL:	# 8
Usuario(s)	Cliente, Empleado
Título	Comprar juegos de mesa
Descripción	El sistema debe permitir al usuario comprar uno o más juegos de mesa disponibles en stock. No obstante, el cálculo de impuestos,

	descuentos y puntos de fidelidad dependerá del tipo de usuario que realice la compra.
Datos de entrada:	ID del usuario, ID(s) de los juegos y cantidad
Datos de salida:	Registro de la compra, total a pagar, confirmación del pago, puntos generados y stock actualizado.

REQ FUNCIONAL:	# 9
Usuario(s)	Cliente
Título	Usar puntos de fidelidad como descuento
Descripción	El sistema debe permitir a los clientes poder aplicar sus puntos de fidelidad al momento de hacer una compra.
Datos de entrada:	int puntos de fidelidad
Datos de salida:	Descuento aplicado en la compra o pedido realizado para luego actualizar los puntos de cliente a su nuevo valor

REQ FUNCIONAL:	# 10
Usuario(s)	Cliente, Empleado
Título	Comprar productos de la cafetería
Descripción	El sistema debe permitir ordenar una bebida o de la pastelería en el cual le aplique el impuesto de consumo y propina.
Datos de entrada:	ID del producto, int cantidad, double propina deseada
Datos de salida:	Retorna el valor del pedido con su fecha, propina, impuesto, descuento y valor total.

REQ FUNCIONAL:	# 11
Usuario(s)	Cliente, Empleado
Título	Alerta por alergenos

Descripción	El sistema debe informar los alergenos de un objeto de Pastelería antes de confirmar la compra.
Datos de entrada:	ID del objeto de pastelería
Datos de salida:	Lista de alérgenos asociados al producto de pastelería seleccionado.

REQ FUNCIONAL:	# 12
Usuario(s)	Cliente
Título	Consultar historial de compras
Descripción	El sistema debe permitir al cliente ver todas las compras que ha hecho anteriormente, mostrando la fecha y los productos.
Datos de entrada:	Ninguno
Datos de salida:	Lista de compras del cliente con fecha, productos, gasto total.

REQ FUNCIONAL:	# 13
Usuario(s)	Empleado
Título	Consultar turno semanal
Descripción	El sistema debe permitir al empleado ver su turno asignado con el día semana, hora_inicio y hora_final.
Datos de entrada:	Ninguno
Datos de salida:	Retorna el objeto turno del empleado con el día y el rango de las horas que debe trabajar

REQ FUNCIONAL:	# 14
Usuario(s)	Empleado
Título	Solicitar cambio de turno

Descripción	El sistema debe permitir al empleado poder crear una solicitud cambio turno mirando si es cambio o intercambio, al igual que verifique que no se incumpla el mínimo de 1 cocinero 2 meseros simultaneos
Datos de entrada:	String cambio_dia, String tipo, int id_empleado_intercambio
Datos de salida:	Retorna el objeto de la solicitud_cambio_turno con estado=pendiente o simplemente sería rechazado si incumple el mínimo de personal simultáneo.

REQ FUNCIONAL:	# 15
Usuario(s)	Empleado
Título	Sugerir un platillo al menú
Descripción	El sistema debe permitir a los empleados proponer un nuevo producto (Bebidas o Pastelería) para el menú, el cual quede pendiente hasta que el administrador lo apruebe
Datos de entrada:	String nombre, double precio, tipo Bebida/Pasteleria, atributos (alcohólica, alérgenos, caliente)
Datos de salida:	Sugiere el producto registrado como pendiente

REQ FUNCIONAL:	# 16
Usuario(s)	Mesero
Título	Registrar los juegos difíciles que conoce las reglas
Descripción	El sistema debe permitir al mesero registrar y actualizar la lista de juegos_de_mesa con es_dificil = true que conoce, ya que así puede asesorar a los clientes
Datos de entrada:	ID(s) de juegos_de_mesa que tengan es_dificil=true
Datos de salida:	Se actualiza la lista de juegos conocidos por el mesero

REQ FUNCIONAL:	# 17
Usuario(s)	Administrador
Título	Consultar informe de ventas
Descripción	El sistema debe permitir al administrador consultar un resumen de todas las ventas realizadas, con la posibilidad de visualizarlas por día, semana o mes. Además, el informe debe separar las ventas de juegos de mesa y las del café, mostrando en cada caso el subtotal, los impuestos cobrados y la propina correspondiente.
Datos de entrada:	Rango de fechas, agrupación deseada (día, semana, mes), tipo de venta (juegos, café, ambos)
Datos de salida:	Retorna el informe de ventas con el por subtotal, impuestos y propinas, separado por tipo de venta y agrupado según el periodo elegido.

REQ FUNCIONAL:	# 18
Usuario(s)	Administrador
Título	Aprobar o rechazar sugerencias de platillos
Descripción	El sistema debe permitir al administrador revisar las sugerencias de nuevos productos propuestos por los empleados y poderlas aprobar o rechazar.
Datos de entrada:	ID de la sugerencia seleccionada y decisión del administrador (aprobar o rechazar).
Datos de salida:	Actualiza la sugerencia, tanto la rechaza y elimina la sugerencia o la acepta y se actualiza el menú con el nuevo producto

REQ FUNCIONAL:	# 19
Usuario(s)	Administrador
Título	Aprobar o rechazar solicitudes de cambio de turno
Descripción	El sistema debe permitir al administrador revisar las solicitudes de cambio de turno con estado=pendiente y aprobarlos o rechazarlos.

Datos de entrada:	ID de Solicitud_cambio_turno, String decision (aprobar/rechazar)
Datos de salida:	Actualiza la solicitud de cambio, si la aprueba se modifica el turno y si la rechaza simplemente se mantiene igual.

REQ FUNCIONAL:	# 20
Usuario(s)	Administrador
Título	Crear y modificar los turnos semanales
Descripción	El sistema debe permitir al administrador crear y modificar objetos turno para cada empleado, verificando el mínimo de 1 Cocinero y 2 Meseros simultaneos.
Datos de entrada:	ID del Empleado, String dia_semana, Time hora_inicio, Time hora_final
Datos de salida:	Crea el objeto de turno o lo modifica y en el caso que incumpla el mínimo de persona manda error

REQ FUNCIONAL:	# 21
Usuario(s)	Administrador
Título	Marca copia desaparecida o robada
Descripción	El sistema debe permitir al administrador cambiar el estado de juego a desaparecido en el caso que no haya sido devuelto.
Datos de entrada:	Id de la copia_juego no devuelto
Datos de salida:	La copia del juego apareceria como estado_juego = Desaparecido, disponible = false y activo = false

REQ FUNCIONAL:	# 22
Usuario(s)	Administrador
Título	Agregar juegos al inventario

Descripción	El sistema debe permitir al administrador registrar la compra de nuevos juegos en juego_venta o copia_juego.
Datos de entrada:	ID de Juegos_de_mesa, int cantidad, Tipo (venta o préstamo), String estado_juego inicial
Datos de salida:	Actualiza el inventario de los juegos con las nuevas unidades adquiridas

REQ FUNCIONAL:	# 23
Usuario(s)	Administrador
Título	Mover juegos del inventario de venta al del préstamo y viceversa
Descripción	El sistema debe permitir al administrador trasladar un juego ubicado en Juego_venta y pasarlo a copia_juego y viceversa.
Datos de entrada:	ID del juego, String tipo (juego_venta o copia_juego), int cantidad de copias a mover
Datos de salida:	Actualiza el stock de cada juego según el movimiento que se realizó

REQ FUNCIONAL:	# 24
Usuario(s)	Administrador
Título	Ver inventario completo con historial de préstamos
Descripción	El sistema debe mostrar al administrador todos los objetos de copia_juegos con su estado, al igual que los préstamos que han tenido y el historial de cada prestamo(Usuario, fecha inicio, fecha fin).
Datos de entrada:	Ninguno
Datos de salida:	Retorna la lista de copia_juegos con sus atributos al igual que el contador de préstamo con el historial detallado

REQ FUNCIONAL:	# 25
Usuario(s)	Cliente, empleado
Título	Lista de juegos favoritos
Descripción	El sistema debe permitir a clientes y empleados agregar o eliminar juegos de mesa de su lista personal de favoritos.
Datos de entrada:	ID del Juegos_de_mesa a agregar o eliminar
Datos de salida:	Lista de favoritos del Usuario actualizada

3. Descripción de las restricciones

El sistema del **Board Game Cafe** debe cumplir las siguientes restricciones técnicas y funcionales:

Restricciones técnicas:

- La aplicación debe estar desarrollada en Java.
- Toda la información debe ser persistente.
- Los archivos deben guardarse en una carpeta diferente a la del código fuente.
- La aplicación se encarga de leer y escribir los archivos, por lo que ningún usuario modificara los archivos manualmente.
- Cada usuario del sistema debe tener un login y una contraseña para acceder
- En esta entrega no se requerirá interfaz gráfica.

Restricciones de los juegos:

- Cada juego pertenece **únicamente a una categoría:**
    - Cartas
    - Tablero
    - Acción

- Si un juego tiene varias categorías se asignará según la prioridad.
    - Acción > Tablero > Cartas

- Los clientes sólo pueden pedir máximo dos juegos al mismo tiempo.
- Para pedir juegos, los clientes deben tener una mesa.
- Los empleados pueden pedir juegos sin mesa, solo si no están en turno o no hay clientes que atender.

- Los juegos no pueden prestarse si no hay copias disponibles.
- No se puede prestar un juego si el número de jugadores no es válido o la edad de los jugadores no cumple con la necesaria.

Restricciones de los juegos Difíciles:

- Los juegos difíciles requieren que un mesero explique las reglas.
- Cada mesero tiene una lista de juegos que sabe enseñar.
- Si ningún mesero conoce el juego, el préstamo se realiza pero el sistema muestra una advertencia.

Restricciones de la cafetería:

- El menú se divide en bebidas y pastelería.
- Las bebidas alcohólicas no pueden venderse en mesas con menores de edad
- Las bebidas calientes no pueden estar en mesas con juegos de acción
- Los productos de pastelería deben registrar alérgenos para advertir a los clientes.

Restricciones de los empleados:

- Existen dos tipos de empleados, cocineros y meseros.
- No pueden cambiar roles
- Para operar el café debe haber, mínimo, un cocinero y dos meseros.
- Los cambios de turno, deben ser solicitados por empleados y aprobados por el administrador.

Restricciones de ventas:

- Las ventas de juegos incluyen IVA del 19%.
- Las ventas del café incluyen, impuesto al consumo del 8%, y una propina opcional.
- Cada compra genera 1% en puntos de fidelidad.
- 1 punto = 1 peso de descuentos en compras futuras.
- Los empleados tienen un 20% de descuento.
- Los clientes pueden recibir 10% de descuento si usan el código de un empleado
- Los descuentos no son acumulables

Descripción de lo que demostrará los programas de prueba**Programa de prueba 1: Gestión de usuarios**

Este programa demostrará:

- Registro de clientes (REQ 1)
- Inicio y cierre de sesión (REQ 2)
- Manejo de credenciales incorrectas
- Persistencia de usuarios
- Gestión de lista de favoritos (REQ 25)

Programa de prueba 2: Catálogo de juegos

Este programa demostrará:

- Consulta del catálogo de juegos (REQ 3)
- Visualización de atributos de los juegos
- Disponibilidad de juegos
- Gestión del inventario de juegos (REQ 22)

Programa de prueba 3: Mesas y préstamos

Este programa demostrará:

- Asignación de mesas (REQ 4)
- Solicitud de préstamo de juegos (REQ 5)
- Validaciones de:
    - número de jugadores
    - restricciones de edad
    - disponibilidad

    - máximo dos juegos
- Advertencias de juegos difíciles (REQ 6)
- Devolución de juegos (REQ 7)

Programa de prueba 4: Ventas y fidelización

Este programa demostrará:

- Compra de juegos (REQ 8)
- Compra de productos de cafetería (REQ 10)
- Cálculo de impuestos, propinas y descuentos
- Uso de puntos de fidelidad (REQ 9)
- Generación de puntos
- Consulta de historial de compras (REQ 12)

Programa de prueba 5: Restricciones de cafetería

Este programa demostrará:

- Restricción de bebidas alcohólicas con menores
- Restricción de bebidas calientes con juegos de acción
- Alerta de alérgenos (REQ 11)

Programa de prueba 6: Turnos de empleados

Este programa demostrará:

- Consulta de turnos (REQ 13)
- Solicitud de cambio o intercambio (REQ 14)

- Validación del mínimo de empleados
- Aprobación o rechazo de solicitudes (REQ 19)
- Creación y modificación de turnos (REQ 20)

Programa de prueba 7: Gestión del menú

Este programa demostrará:

- Sugerencia de nuevos platillos (REQ 15)
- Aprobación o rechazo de sugerencias (REQ 18)

Programa de prueba 8: Juegos difíciles

Este programa demostrará:

- Registro de juegos difíciles por meseros (REQ 16)
- Validación de disponibilidad de mesero capacitado
- Generación de advertencias en caso necesario

Programa de prueba 9: Administración e inventario

Este programa demostrará:

- Consulta de informe de ventas (REQ 17)
- Marcar juegos como desaparecidos (REQ 21)
- Movimiento de juegos entre inventarios (REQ 23)
- Visualización de inventario e historial de préstamos (REQ 24)

4.